

Python

Pierwszy wykład

dr inż. Marcin Ciura, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Nazywam się
Marcin Ciura

Jestem programistą od
30 lat

UKEN to moja czwarta
uczelnia



Przepraszam was za to,
że będę do was mówić „wy” :-)

Plan na dziś

Dziś przedstawię wam:

- + cel tego przedmiotu
- + plan wykładów
- + kilka spraw :-)
- + historię Pythona
- + i zen Pythona

A potem omówię:

- + instrukcje
- + i nazwy obiektów

Cel tego przedmiotu

Cel tego przedmiotu

- Cel tego przedmiotu to:
 - + nauczyć was podstaw języka Python
 - + nauczyć was myśleć jak programiści
 - + nauczyć was poprawnych nazw
 - + nauczyć was programować w dobrym stylu

Pierwszy program w Pythonie

Ten program wypisuje napis „Witaj, piękny świecie :-)”

```
print("Witaj, piękny świecie :-)")
```

Plan wykładów

Plan wykładów

Na drugim wykładzie poznacie:

- + Funkcję **print**
- + Funkcje
- + Łańcuchy znaków, czyli teksty
- + Instrukcję przypisania
- + Słowa kluczowe
- + Funkcję **input**
- + Indeksowanie łańcuchów
- + Wycinki łańcuchów
- + Dodawanie łańcuchów
- + Metody łańcuchów
- + Instrukcję warunkową **if**
- + Operatory porównania
- + Operatory **in** i **not in**
- + Operatory logiczne
- + I pliki tekstowe

Plan wykładów

Na trzecim wykładzie poznacie:

- + trzy typy proste:

- łańcuchy znaków (**str**)
- liczby całkowite (**int**)
- liczby rzeczywiste (**float**)

- + f-stringi, czyli f-łańcuchy

- + łańcuchy wieloliniowe

- + instrukcje **if...else** i **if...elif...else**

- + to, jak definiować własne funkcje

- + instrukcję **assert**

- + i dwa typy złożone:

- listę (**list**)
- słownik (**dict**)

Plan wykładów

Na czwartym wykładzie poznacie:

- + Kilka sztuczek

- + Krotki

- + Funkcje:

- sum
- sorted
- range
- enumerate

- + Zbiory

- + Importowanie modułów

- + I wybrane funkcje czterech modułów:

- math
- statistics
- random
- urllib

Plan wykładów

Na piątym wykładzie
poznacie wyrażenia
regularne:

- + kropkę .
- + zbiory znaków [...]
- + daszek ^
- + dolar \$

+ zachłanną gwiazdkę

Kleene'a *

+ i niezachłanną gwiazdkę

Kleene'a *?

Plan wykładów

Po piątym wykładzie
rozwiążecie zadanie
w zespole

Plan wykładów

Na szóstym wykładzie
poznacie kolejne elementy
języka Python:

- + klasy
- + instrukcję pass
- + instrukcję break
- + instrukcję continue

- + pętle while
- + wyjątki
- + funkcje jako argumenty
funkcji
- + i funkcje anonimowe
lambda

Plan wykładów

Na siódmym i ósmym wykładzie
poznacie zewnętrzną
bibliotekę Pythona **pandas**:

- + jak odczytywać dane z serii
- + jak zmieniać dane w serii
- + jak wykonywać działania
arytmetyczne na seriach
- + jak tworzyć ramki danych

- + jak odczytywać dane
z ramek danych
- + jak zmieniać ramki danych
- + i jak wizualizować dane

na podstawie wykładu
dr. hab. Grzegorza Góralskiego
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kilka spraw :-)

Wyjaśnijmy sobie kilka spraw

- Każdy z was może mówić do mnie tak, jak chce
- Na przykład:
 - + proszę pana
 - + panie doktorze
 - + albo szefie :-)

Wyjaśnijmy sobie kilka spraw

- Każdy student, który chce opuścić wykład, może wyjść z niego w dowolnej chwili
- Nie obrażę się
- Naprawdę się nie obrażę :-)

Wyjaśnijmy sobie kilka spraw

- Na wykładach nie omówię całego Pythona, tylko jego najpotrzebniejsze części
- Czasem nie powiem wam całej prawdy :-)
- Każda osoba, której uwagi pomogą mi poprawić wykład, dostanie nagrodę :-D

Wyjaśnijmy sobie kilka spraw

- Po każdym wykładzie będzie przerwa
- Po przerwie będzie laboratorium
- Na laboratorium każdy student rozwiąże kilka zadań
- Zaraz poznacie regulamin laboratorium

Regulamin laboratorium

Regulamin laboratorium

Są dwa rodzaje zadań :-)

- + zadania na czwórkę

- + zadania na piątkę

Zadania na czwórkę sprawdzają, czy student umie pisać proste programy w Pythonie

Zadania na piątkę sprawdzają, czy student myśli jak programista

Regulamin laboratorium

Każdy student powinien rozwiązać wszystkie zadania na czwórke

Każdy student, który nie umie rozwiązać zadania, powinien po dwóch minutach odwrócić wzrok od ekranu i poprosić mnie lub sąsiada o pomoc :-)

Jak obliczyć ocenę końcową — algorytm :-)

- + Oblicz średnią ocen ze wszystkich laboratoriów
- + Odejmij od tej średniej 0,2 za każdą nieobecność bez usprawiedliwienia (przyjmuję usprawiedliwienia za różne zdarzenia losowe, nie tylko za choroby)
- + Zaokrąglij otrzymaną liczbę do oceny końcowej

Proszę mi zadać pytanie :-)

Historia Pythona

Wyobraźmy sobie Amsterdam w grudniu 1989 roku



Przedstawiam wam
Guido van Rossuma
holenderskiego programistę



Guido

jest fanem serialu
komedijnego Latający Cyrk
Monty Pythona



Guido

miął wolny czas w ferie
świąteczne, więc zaczął
pracować nad nowym
językiem programowania

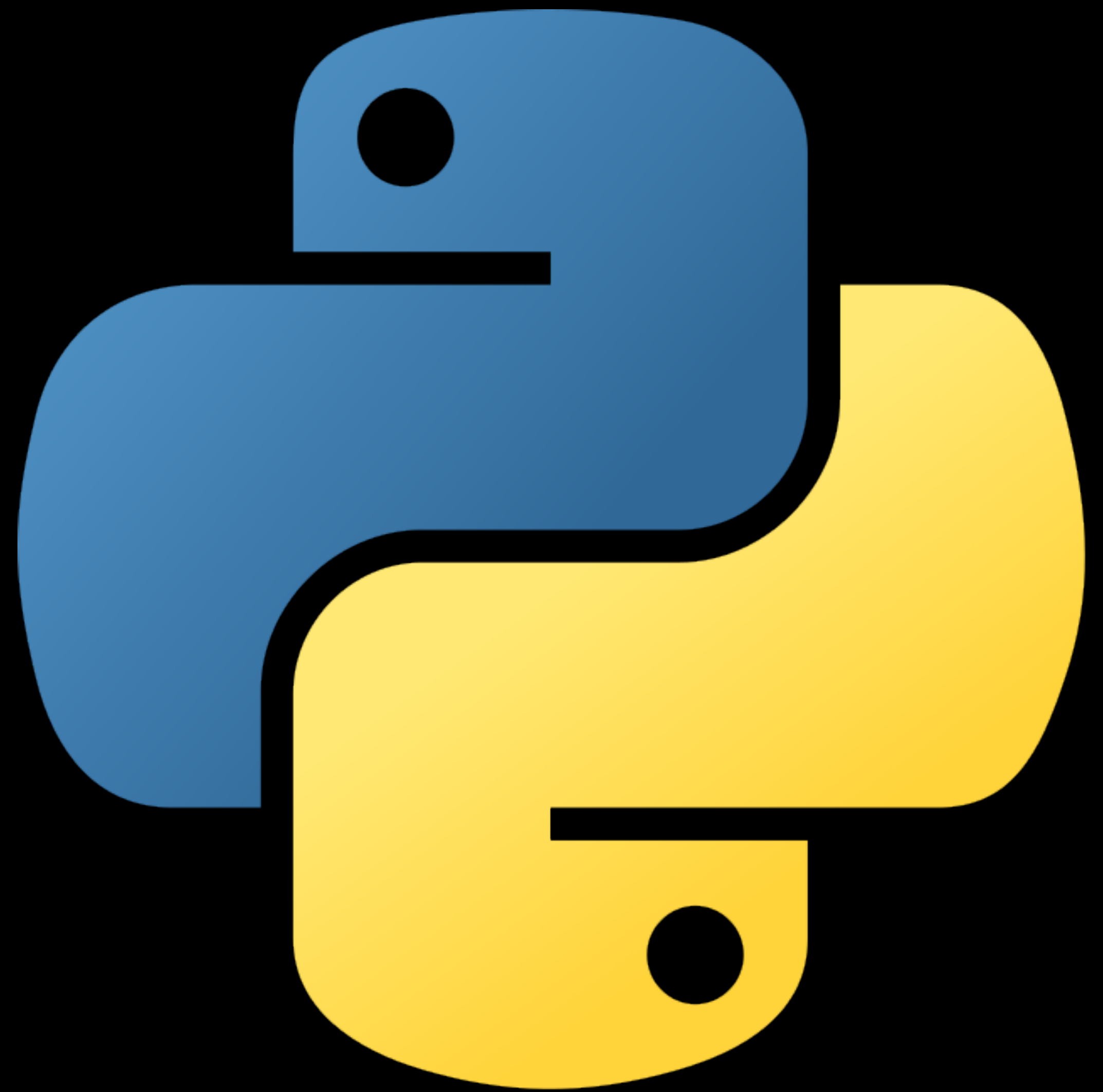


Guido

nazwał ten język Python
na część Latającego Cyrku
Monty Pythona



To jest stare logo języka Python



To jest aktualne logo Pythona

Guido jeszcze nie wiedział, że
język Python zmieni świat,
a Guido zostanie kiedyś jego
Dobrotliwym Dożywotnim
Dyktatorem*
(chodzi o Pythona, nie
o świat :-)

* Benevolent Dictator for Life

Python zmienił świat:

- Bo nowi programiści łatwo mogą nauczyć się Pythona
- Bo w Pythonie łatwo przetwarzać teksty
- Bo „baterie są w zestawie”*, czyli do wielu zadań wystarcza standardowa biblioteka funkcji Pythona
* „Batteries included”
- Bo Python działa na wielu rodzajach komputerów od telefonów komórkowych po superkomputery (telefon to też komputer :-)

Programiści rozwijają język Python*

Jeśli trzeba, programiści tworzą coraz nowsze wersje programów, czyli je rozwijają. W nowszych wersjach:

- + poprawiają stare błędy
- + czasem wprowadzają nowe błędy :-)
- + i wprowadzają nowe udogodnienia dla użytkowników

* programmers develop Python

Programiści rozwijają Python

- + Wersja 1.0 Pythona ukazała się w 1994 roku
- + Wersja 2.0 ukazała się w 2000 roku
- + Wersja 3.0 ukazała się w 2008 roku
- + Potem ukazywały się wersje 3.0.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2, potem wersje od 3.2.1 do 3.2.6, od 3.3.0 do 3.3.7 i tak dalej

W sierpniu 2025 roku ukazała się wersja 3.13.7

Nam wystarczy wersja 3.10.0 lub nowsza

Ojej, zapomniałem wam powiedzieć...

Czym się różnią języki programowania od języków naturalnych

Języki naturalne mają dużo słów. Te słowa można wypowiadać w różnej kolejności.

Języki programowania mają mało słów. Te słowa trzeba ustawiać w określonej kolejności :-)

Zen Pythona

Zen Pythona* czyli 20 zasad, z których zapisano tylko 19

* Wersję angielską tych zasad możecie przeczytać, wydając Pythonowi instrukcję `import this`

1. Piękne jest lepsze od brzydkiego
2. Jawne jest lepsze od niejawnego
3. Proste jest lepsze od złożonego
4. Złożone jest lepsze od skomplikowanego
5. Płaskie jest lepsze od zagnieżdżonego
6. Rzadkie jest lepsze od zagęszczonego

Zen Pythona

20 zasad, z których zapisano tylko 19

7. Liczy się czytelność

8. Przypadki szczególne nie są aż tak wyjątkowe, żeby łamać reguły

9. Ale praktyczne zwycięża nad nieskazitelnym

10. Błędy nigdy nie powinny mijać bez echa

11. Chyba że są celowo wyciszone

Zen Pythona

20 zasad, z których zapisano tylko 19

12. Gdy widzisz coś niejednoznacznego, odrzuć pokusę zgadywania

13. Powinien być jeden — i najlepiej tylko jeden — oczywisty sposób, żeby coś zrobić

14. Chociaż na pierwszy rzut oka ten sposób może nie być oczywisty, chyba że jesteś Holendrem

Zen Pythona

20 zasad, z których zapisano tylko 19

15. Teraz jest lepsze niż nigdy

16. Chociaż nigdy jest często lepsze niż natychmiast

17. Jeśli implementację trudno wyjaśnić, to zły pomysł

18. Jeśli implementację łatwo wyjaśnić, to może być dobry pomysł

19. Przestrzenie nazw to rewelacyjny pomysł — róbmy ich więcej!

Przedstawiłem wam:

- + cel tego przedmiotu
- + plan wykładów
- + kilka spraw
- + historię Pythona
- + i zen Pythona

Teraz omówię:

- + instrukcje
- + i nazwy obiektów

Proszę robić notatki :-)

Instrukcje

Instrukcje

Komputer wykonuje instrukcje programu

Każda instrukcja programu napisanego w Pythonie znajduje się w osobnej linii tego programu

Nazwy obiektów

O czym dobrze jest pamiętać, gdy programujemy

Gdy programujemy, dobrze jest pamiętać o tym, że nazwy obiektów są ważne

Gdy raz nadaliśmy obiektowi nazwę, a potem wpisujemy tę nazwę jeszcze raz, powinniśmy dbać o to, żeby wpisać ją poprawnie. Klawisz **Tab** pomaga nam poprawnie kończyć nazwy

Umówmy się

Umówmy się, że na slajdach fragmenty programów w Pythonie będą zapisywane **na zielono**

Nazwy obiektów
w Pythonie są jak
naklejki przyklejane
do obiektów



Operator
przypisania =
nadaje obiektowi
nazwę



Instrukcja przypisania

`fruit = '🍏'`

nadaje '🍏' nazwę `fruit`

Programiści czytają instrukcję

`fruit = '🍏'`

tak:

„Przypisz '🍏' do zmiennej `fruit`”



Różne obiekty nie mogą mieć tej samej nazwy

Gdy nadajemy nazwę `fruit` najpierw obiektowi '🍏', a potem obiektowi '🍐':

```
fruit = '🍏'
```

```
fruit = '🍐'
```

jest tak, jakbyśmy przykleili naklejkę `fruit` najpierw na '🍏', a potem na '🍐'



Jeden obiekt
może mieć wiele
nazw

fruit = '🍐'

pear = '🍐'



Przedstawiłem wam:

- + cel tego przedmiotu
- + plan wykładów
- + kilka spraw
- + historię Pythona
- + i zen Pythona

A potem omówiłem:

- + instrukcje
- + i nazwy obiektów

To wszystko na dziś
Dziękuję wam za uwagę :-)

Proszę mi zadać pytanie :-)

Czy ktoś z was czegokolwiek
nie zrozumiał z tego wykładu?

Dziękuję wam za uwagę :-)
Zapraszam was na następny wykład,
na którym dowiemy się, jak wygląda plik

Źródła zdjęć

Anne Helmond: Snow in Amsterdam, CC BY-NC-ND 2.0

Guido van Rossum, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Alastair Campbell: Monty Python banner, CC BY-SA 2.0

Logo języka Python w latach 1996-2006, Wikimedia Commons,
licencja BSD

Logo języka Python, Wikimedia Commons, licencja GPL